

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



MATHEMATICAL MODELING (CO2011)

Assignment

“Cutting stock problem”

Instructor(s): Mai Xuân Toàn

Students: Lê Gia Bảo - 2310226 (*Group L03 - Team 64, **Leader***)
Phạm Quang Tiến Lộc - 2311964 (*Group L03 - Team 64*)
Nguyễn Đức Thịnh - 2313284 (*Group L04 - Team 64*)
Đỗ Phúc Danh - 2310409 (*Group L03 - Team 64*)
Trần Anh Tài - 2114700 (*Group L03 - Team 64*)

HO CHI MINH CITY, OCTOBER 2024



Member list & Workload

No.	Fullname	Student ID	Problems	% done
1	Lê Gia Bảo	2310226	Tìm kiếm giải thuật	100%
2	Phạm Quang Tiến Lộc	2311964	Mô hình hóa bài toán	100%
3	Nguyễn Đức Thịnh	2313284	Tìm kiếm giải thuật	100%
4	Đỗ Phúc Danh	2310409	Tìm kiếm giải thuật	100%
5	Trần Anh Tài	2114700	Tổng hợp lý thuyết	100%

Table 1: Member list & workload



Contents

List of Figures	1
List of Tables	1
Member list & Workload	1
1 Bài toán cắt vật liệu 2 chiều	3
2 Giới thiệu giải thuật	3
2.1 Giải thuật Greedy	3
2.1.1 Sơ lược	3
2.1.2 Ưu điểm	3
2.1.3 Nhược điểm	3
2.2 Giải thuật First-Fit Decreasing	3
2.2.1 Sơ lược	3
2.2.2 Ưu điểm	4
2.2.3 Nhược điểm	4
2.3 Giải thuật di truyền (Genetic algorithm)	4
2.3.1 Sơ lược	4
2.3.2 Ưu điểm	5
2.3.3 Nhược điểm	6
3 Mô hình hóa bài toán	6
3.1 Hàm mục tiêu	6
3.2 Ràng buộc	6
3.2.1 Ràng buộc về việc sử dụng tấm lớn	6
3.2.2 Ràng buộc về số lượng tấm nhỏ yêu cầu	6
3.2.3 Ràng buộc để tồn tại tấm nhỏ trên 1 tấm lớn	6
3.2.4 Ràng buộc tọa độ của các tấm nhỏ trên 1 tấm lớn	7
3.2.4.a Ràng buộc về vị trí tương đối giữa các tấm nhỏ	7
3.2.4.b Ràng buộc cho chiều dài	8
3.2.4.c Ràng buộc cho chiều rộng	8
3.2.4.d Ràng buộc chống các tấm nhỏ chồng lên nhau	8
4 Giải thuật xử lý bài toán	10
4.1 Case Study 1	10
4.1.1 Nội dung bài toán	10
4.1.2 Áp dụng giải thuật Greedy	10
4.2 Case Study 2	11
4.2.1 Sơ lược bài toán	11
4.2.2 Áp dụng giải thuật First-Fit Decreasing	11
5 Đánh giá kết quả	12
6 Kết luận	12
6.1 Kết quả	12
6.2 Hạn chế	12
6.3 Hướng phát triển	12

1 Bài toán cắt vật liệu 2 chiều

Bài toán cắt tấm là một bài toán tối ưu hóa cổ điển trong lĩnh vực nghiên cứu hoạt động và kỹ thuật công nghiệp. Nó liên quan đến việc cắt các mảnh vật liệu có kích thước tiêu chuẩn, như cuộn giấy hoặc tấm kim loại, thành các mảnh có kích thước cụ thể trong khi giảm thiểu lãng phí vật liệu. Đây là một bài toán NP-hard và có thể được mô hình hóa như một bài toán integer linear programming.

Bài toán cắt tấm hai chiều (2D Cutting-stock problem) nhằm cắt các mảnh hình chữ nhật nhỏ hơn từ các tấm vật liệu hình chữ nhật lớn hơn để giảm thiểu lãng phí kích thước mất mát hoặc số lượng tấm sử dụng.

2 Giới thiệu giải thuật

2.1 Giải thuật Greedy

2.1.1 Sơ lược

Thuật toán Greedy, hay thuật toán tham lam, là một trong những phương pháp giải quyết bài toán tiêu biểu trong khoa học máy tính. Thuật toán này sẽ ưu tiên tiếp cận những cách được cho là tối ưu nhất đối với bài toán tại bước đang được xét. Ý tưởng này giả sử rằng việc tối ưu cục bộ ở mỗi bước sẽ dẫn đến tối ưu toàn cục. Thuật toán này được sử dụng phổ biến ở hầu hết các bài toán trong lĩnh vực khoa học máy tính như: Minimum Spanning Tree, Shortest Path, Cutting Stock Problem,...

Đối với bài toán, greedy sẽ lần lượt chọn cách cắt được cho là tối ưu nhất đối với từng loại sản phẩm (product) và sẽ dừng lại khi toàn bộ các sản phẩm đã được cắt chính xác hoặc không còn đủ diện tích thừa để đáp ứng các sản phẩm còn lại.

2.1.2 Ưu điểm

Thuật toán tham lam là một trong những thuật toán có cách tiếp cận dễ dàng và cho ra kết quả gần đúng nhất.

Thời gian xử lý bài toán của Greedy cũng cực kỳ nhanh chóng, phù hợp với cả những bài toán có kích thước lớn.

Thuật toán Greedy được sử dụng nhiều trong tối ưu tài nguyên, định tuyến, sắp xếp lịch, hoặc mã hóa.

2.1.3 Nhược điểm

Sau khi tự chọn được thực hiện, Greedy không quay lại xem xét hoặc thử các lựa chọn khác. Điều này dẫn đến việc kết quả sau cùng có thể không là kết quả tối ưu toàn cục.

2.2 Giải thuật First-Fit Decreasing

2.2.1 Sơ lược

First Fit Decreasing (FFD) là một trong những thuật toán tham lam (greedy algorithm) phổ biến và hiệu quả được sử dụng rộng rãi trong các bài toán xếp hình (bin packing problems), đặc biệt là trong lĩnh vực tối ưu hóa cắt vật liệu và quản lý không gian. Thuật toán này được phát triển như một cải tiến của thuật toán First Fit cơ bản, với việc bổ sung bước sắp xếp các phần tử theo thứ tự giảm dần trước khi thực hiện việc phân bổ.

Nguyên lý cốt lõi của FFD dựa trên quan sát thực tế rằng việc xếp các vật lớn trước thường dẫn đến kết quả tốt hơn trong việc tối ưu hóa không gian. Thuật toán hoạt động bằng cách đầu tiên sắp xếp tất cả các item cần xếp theo thứ tự giảm dần về kích thước, sau đó lần lượt đặt từng item vào vị trí đầu tiên phù hợp tìm được. Trong trường hợp 2D, kích thước thường được xem xét dựa trên diện tích của item.

Trong bối cảnh bài toán cutting stock 2D, FFD đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quá trình cắt vật liệu, giúp giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả sử dụng nguyên liệu. Thuật toán này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như:

- **Công nghiệp gỗ:** Tối ưu hóa việc cắt các tấm gỗ lớn thành các phần nhỏ hơn.
- **Công nghiệp kính:** Lập kế hoạch cắt kính từ các tấm kính lớn.
- **Công nghiệp may mặc:** Tối ưu hóa việc cắt vải.
- **Công nghiệp kim loại:** Lập kế hoạch cắt tấm kim loại.

2.2.2 Ưu điểm

- Tính đơn giản và dễ hiểu, giúp dễ dàng triển khai trong thực tế.
- Tốc độ xử lý nhanh, phù hợp với các ứng dụng thời gian thực.
- Cho kết quả tương đối tốt trong nhiều trường hợp thực tế.
- Có thể được sử dụng làm nền tảng để phát triển các thuật toán phức tạp hơn.

2.2.3 Nhược điểm

- Không đảm bảo tìm ra giải pháp tối ưu.
- Hiệu quả phụ thuộc nhiều vào đặc điểm của dữ liệu đầu vào.
- Có thể tạo ra các khoảng trống khó tận dụng.
- Trong một số trường hợp, kết quả có thể kém xa so với giải pháp tối ưu.

2.3 Giải thuật di truyền (Genetic algorithm)

2.3.1 Sơ lược

Giải thuật di truyền (Genetic Algorithm - GA) là một phương pháp tối ưu hóa dựa trên mô phỏng quá trình tiến hóa tự nhiên. Trong bài toán cắt vật liệu 2 chiều, giải thuật GA biểu diễn một giải pháp cắt cụ thể dưới dạng nhiễm sắc thể. Mỗi nhiễm sắc thể đại diện cho một tổ hợp cách cắt các vật liệu lớn thành các vật liệu nhỏ hơn theo yêu cầu. Giải thuật di truyền sẽ gồm có các bước chính sau:

- **Khởi tạo quần thể** (Initialization Population) :
Quần thể ban đầu trong giải thuật di truyền được tạo ra bằng cách sinh ra một tập hợp các giải pháp khả thi. Các giải pháp này có thể được xây dựng ngẫu nhiên hoặc dựa trên các heuristic như việc đặt một bản sao của mỗi hình ảnh vào các mẫu và thực hiện các bước đi ngẫu nhiên trong không gian giải pháp. Điều quan trọng là các giải pháp ban đầu

này phải đáp ứng đầy đủ các ràng buộc về bố trí, chẳng hạn như các cắt ghép phải tuân thủ nguyên tắc cắt đường thẳng (guillotine cuts) và các hình ảnh không được chồng lấn nhau. Một quần thể khởi tạo đa dạng sẽ đảm bảo rằng GA có đủ dữ liệu để tìm kiếm các giải pháp tối ưu trong các thế hệ tiếp theo.

- **Đánh giá (Evaluation):**

Hàm đánh giá đóng vai trò quan trọng trong giải thuật di truyền, giúp xác định chất lượng của từng giải pháp. Độ phù hợp của mỗi giải pháp được đánh giá dựa trên hai yếu tố chính: tổng chi phí và mức độ đáp ứng nhu cầu. Tổng chi phí bao gồm chi phí thiết lập và chi phí sử dụng tấm nguyên liệu, trong khi mức độ đáp ứng liên quan đến việc hạn chế sản xuất thừa. Một giải pháp có chi phí thấp và hạn chế sản xuất thừa sẽ đạt điểm đánh giá cao hơn. Hàm đánh giá này giúp GA tập trung vào các giải pháp khả thi và tối ưu hơn qua mỗi thế hệ.

- **Chọn lọc (Selection):**

Sau khi đánh giá, bước chọn lọc sẽ được thực hiện để xác định những cá thể nào sẽ được tiếp tục sử dụng trong thế hệ tiếp theo. Các cá thể với mức độ thích nghi cao hơn (tức là có trim loss thấp hơn) được ưu tiên chọn lọc để truyền gen của chúng cho các thế hệ kế tiếp. Phương pháp chọn lọc có thể bao gồm các chiến lược như chọn lọc dựa trên tỷ lệ thích nghi, chọn lọc ngẫu nhiên có trọng số, hoặc các phương pháp như vòng đấu (tournament selection), nhằm đảm bảo các cá thể mạnh nhất có cơ hội đóng góp vào quần thể kế tiếp.

- **Giao phối (Crossover):**

Sau khi chọn lọc, các cá thể được ghép cặp để thực hiện giao phối, hay còn gọi là lai ghép. Quá trình này giúp trao đổi thông tin di truyền giữa hai cá thể cha mẹ, tạo ra các cá thể con mới với sự kết hợp gen từ cả hai nguồn. Các vị trí giao phối trên chuỗi nhiễm sắc thể thường được chọn ngẫu nhiên, và các gen tại những vị trí này được hoán đổi giữa hai cá thể. Kết quả là tạo ra những cá thể con với sự kết hợp độc đáo, có tiềm năng đạt mức độ thích nghi cao hơn so với cha mẹ. Giao phối là bước quan trọng giúp quần thể khám phá các không gian giải pháp mới và đa dạng hơn.

- **Đột biến (Mutation) :**

Giai đoạn đột biến là một yếu tố quan trọng trong giải thuật di truyền, được thực hiện bằng cách thay đổi ngẫu nhiên một số gen trong cá thể. Đột biến thường diễn ra với một xác suất thấp, nhằm tránh làm mất đi tính ổn định của quần thể. Tuy nhiên, nó lại đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sự đa dạng di truyền, giúp quần thể không bị mắc kẹt trong các điểm tối ưu cục bộ. Trong bài toán này, đột biến có thể được thực hiện bằng cách thay đổi cách bố trí cắt nguyên liệu hoặc điều chỉnh các tham số nhỏ trong phương pháp tối ưu hóa. Nhờ đột biến, giải thuật có khả năng khám phá các vùng mới trong không gian giải pháp, mở rộng cơ hội tìm ra lời giải tối ưu.

2.3.2 Ưu điểm

Giải thuật di truyền có thể xử lý tốt các bài toán 2 chiều với nhiều ràng buộc và mục tiêu như giảm thiểu lãng phí vật liệu, số lần cắt ít nhất, hoặc tối ưu hóa thời gian cắt. Nhờ cơ chế giao phối và đột biến, GA giúp khám phá các vùng không gian giải pháp rộng hơn, giảm khả năng bị kẹt trong các điểm tối ưu cục bộ, từ đó tăng khả năng tìm được giải pháp tối ưu toàn cục. Trong bài toán cắt vật liệu 2 chiều, giải thuật di truyền có thể tối ưu đồng thời nhiều mục tiêu như giảm phế liệu, số mẫu cắt, hoặc tăng hiệu suất máy cắt.

2.3.3 Nhược điểm

Hiệu quả của giải thuật phụ thuộc mạnh mẽ vào việc lựa chọn các tham số như kích thước quần thể, số thế hệ, tỷ lệ giao phối, và tỷ lệ đột biến. Việc thiết lập không phù hợp có thể dẫn đến hiệu suất kém hoặc thời gian tính toán dài. Trong bài toán cắt vật liệu 2 chiều, không gian giải pháp thường lớn, dẫn đến thời gian tính toán lâu hơn do phải đánh giá nhiều giải pháp và thực hiện nhiều lần giao phối, đột biến. Do bản chất dựa trên heuristics, giải thuật di truyền chỉ đảm bảo tìm được giải pháp gần tối ưu, và kết quả có thể không ổn định giữa các lần chạy.

3 Mô hình hóa bài toán

3.1 Hàm mục tiêu

$a_{ti} \in \mathbb{N}$, $0 \leq a_{ti} \leq 1$, đại diện cho việc tấm lớn thứ i thuộc loại t có được sử dụng hay không. Tối ưu số lượng tấm lớn.

$$\text{Minimize } \sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^B (L_t \times W_t \times a_{ti})$$

Trong đó,

T (hằng số) là chỉ số đại diện cho loại tấm lớn

B (hằng số) là một số cực lớn, mô tả cho việc tấm lớn loại t có tối đa B tấm

L_t (hằng số) là chiều dài của tấm lớn loại t

W_t (hằng số) là chiều rộng của tấm lớn loại t

3.2 Ràng buộc

3.2.1 Ràng buộc về việc sử dụng tấm lớn

$a_{ti} \in \mathbb{N}$ đại diện cho tấm lớn thứ i thuộc loại t được sử dụng để tạo ra các tấm nhỏ

$$0 \leq a_{ti} \leq 1$$

3.2.2 Ràng buộc về số lượng tấm nhỏ yêu cầu

$b_{tijk} \in \mathbb{N}$, $0 \leq b_{tijk} \leq 1$ đại diện cho tấm nhỏ thứ k thuộc loại j có được sử dụng trên tấm lớn thứ i thuộc loại t hay không. Ràng buộc về số lượng sản phẩm: Đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu về kích thước và số lượng sản phẩm được đáp ứng.

$$\sum_{t=1}^T \sum_{i=1}^B \sum_{k=1}^{D_j} b_{tijk} = D_j$$
$$0 \leq b_{tijk} \leq 1$$

Trong đó,

D_j (hằng số) là nhu cầu của tấm loại j và là **hằng số** nên vẫn xem biểu thức này là tuyến tính.

3.2.3 Ràng buộc để tồn tại tấm nhỏ trên 1 tấm lớn

Nếu tấm lớn thứ i thuộc loại t không được sử dụng, thì sẽ không có tấm nhỏ nào sử dụng tấm lớn i để cắt. Ta có ràng buộc sau:

$$b_{tijk} \leq a_{ti}$$

3.2.4 Ràng buộc tọa độ của các tấm nhỏ trên 1 tấm lớn

3.2.4.a Ràng buộc về vị trí tương đối giữa các tấm nhỏ

- $u_{ti(jk)(mn)} \in \mathbb{N}$, $0 \leq u_{i(jk)(mn)} \leq 1$: đại diện cho việc tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm **trên** tấm nhỏ thứ n của loại m , trong tấm lớn thứ i thuộc loại t
- $d_{ti(jk)(mn)} \in \mathbb{N}$, $0 \leq d_{i(jk)(mn)} \leq 1$: đại diện cho việc tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm **dưới** tấm nhỏ thứ n của loại m , trong tấm lớn thứ i thuộc loại t
- $r_{ti(jk)(mn)} \in \mathbb{N}$, $0 \leq r_{i(jk)(mn)} \leq 1$: đại diện cho việc tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm **phải** tấm nhỏ thứ n của loại m , trong tấm lớn thứ i thuộc loại t
- $l_{ti(jk)(mn)} \in \mathbb{N}$, $0 \leq l_{i(jk)(mn)} \leq 1$: đại diện cho việc tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm **trái** tấm nhỏ thứ n của loại m , trong tấm lớn thứ i thuộc loại t
- $ur_{ti(jk)(mn)} \in \mathbb{N}$, $0 \leq ur_{i(jk)(mn)} \leq 1$: đại diện cho việc tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm **trên và phải** tấm nhỏ thứ n của loại m , trong tấm lớn thứ i thuộc loại t
- $ul_{ti(jk)(mn)} \in \mathbb{N}$, $0 \leq ul_{i(jk)(mn)} \leq 1$: đại diện cho việc tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm **trên và trái** tấm nhỏ thứ n của loại m , trong tấm lớn thứ i thuộc loại t
- $dr_{ti(jk)(mn)} \in \mathbb{N}$, $0 \leq dr_{i(jk)(mn)} \leq 1$: đại diện cho việc tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm **dưới và phải** tấm nhỏ thứ n của loại m , trong tấm lớn thứ i thuộc loại t
- $dl_{ti(jk)(mn)} \in \mathbb{N}$, $0 \leq dl_{i(jk)(mn)} \leq 1$: đại diện cho việc tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm **dưới và trái** tấm nhỏ thứ n của loại m , trong tấm lớn thứ i thuộc loại t
- $b_{ti(jk)(mn)} \in [0, 1]$: đại diện cho việc tấm nhỏ thứ k thuộc loại j và tấm nhỏ thứ n thuộc loại m cùng tồn tại trên tấm lớn i thuộc loại t

Ràng buộc nếu tấm nhỏ thứ k thuộc loại j và tấm nhỏ thứ n thuộc loại m cùng tồn tại trên tấm lớn thứ i thuộc loại t

$$\begin{aligned}b_{ti(jk)(mn)} &\leq b_{tijk} \\b_{ti(jk)(mn)} &\leq b_{timn} \\b_{ti(jk)(mn)} &\geq b_{tijk} + b_{timn} - 1\end{aligned}$$

Ràng buộc vị trí tương đối của 2 tấm nhỏ này tồn tại trên cùng 1 tấm lớn. Nếu 2 tấm nhỏ cùng ở trên 1 tấm lớn thì $b_{ti(jk)(mn)} = 1$, dẫn tới $M \times 0 = 0$, nên sẽ tiếp tục xét tiếp **ràng buộc vị trí** (nêu bên dưới). Nếu 2 tấm nhỏ này **không** tồn tại cùng trên 1 tấm lớn thì $b_{ti(jk)(mn)} = 0$, dẫn tới $M \times 1 = M$ với M là số cực lớn, nên điều kiện của ràng buộc này luôn đúng (không cần xét tới các điều kiện sau).

Ràng buộc vị trí: vị trí tương đối của 2 tấm nhỏ chỉ có thể là các trường hợp: trên, dưới, trái, phải, trên và phải, trên và trái, dưới và phải, dưới và trái. Tức là chỉ có 1 trường hợp được bằng 1 và các trường hợp khác bằng 0.

$$l_{ti(jk)(mn)} + r_{ti(jk)(mn)} + u_{ti(jk)(mn)} + d_{ti(jk)(mn)} + ul_{ti(jk)(mn)} + ur_{ti(jk)(mn)} + dl_{ti(jk)(mn)}$$

$$+dr_{ti(jk)(mn)} \leq 1 - M \times (1 - b_{ti(jk)(mn)})$$

$$l_{ti(jk)(mn)} + r_{ti(jk)(mn)} + u_{ti(jk)(mn)} + d_{ti(jk)(mn)} + ul_{ti(jk)(mn)} + ur_{ti(jk)(mn)} + dl_{ti(jk)(mn)} \\ + dr_{ti(jk)(mn)} \geq 1 + M \times (1 - b_{ti(jk)(mn)})$$

3.2.4.b Ràng buộc cho chiều dài

Ràng buộc về chiều dài tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm trong tấm lớn thứ i thuộc loại t , không được vượt quá kích thước tấm lớn, với điều kiện tấm nhỏ đó phải đang được dùng trên tấm lớn ($b_{tijk} = 1$)

$$x_{tijk} + l_j \leq L_t + M \times (1 - b_{tijk}) \\ x_{tijk} > 0$$

Trong đó,

x_{tijk} : tọa độ theo trục hoành của tấm nhỏ thứ k thuộc loại j trong tấm lớn thứ i thuộc loại t
 b_{tijk} : đại diện cho tấm nhỏ thứ k thuộc loại j đang sử dụng trên tấm lớn thứ i thuộc loại t
 l_j : (hằng số) là chiều dài của tấm nhỏ loại j
 L_t : (hằng số) là chiều dài của tấm lớn loại t

3.2.4.c Ràng buộc cho chiều rộng

Ràng buộc về chiều rộng tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm trong tấm lớn thứ i thuộc loại t , không được vượt quá kích thước tấm lớn, với điều kiện tấm nhỏ đó phải được sử dụng trên tấm lớn ($b_{tijk} = 1$)

$$y_{tijk} + w_j \leq W_t + M \times (1 - b_{tijk}) \\ y_{tijk} > 0$$

Trong đó,

y_{tijk} : tọa độ theo trục tung của tấm nhỏ thứ k thuộc loại j trong tấm lớn thứ i thuộc loại t
 b_{tijk} : đại diện cho tấm nhỏ thứ k thuộc loại j đang sử dụng trên tấm lớn thứ i thuộc loại t
 w_j : (hằng số) là chiều rộng của tấm nhỏ loại j
 W_t : (hằng số) là chiều rộng của tấm lớn

3.2.4.d Ràng buộc chống các tấm nhỏ chồng lên nhau

- Ràng buộc cho tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm bên **trái** tấm nhỏ loại thứ n thuộc loại m trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

$$x_{tijk} + l_j \leq x_{timn} + M \times [1 - l_{ti(jk)(mn)} - ul_{ti(jk)(mn)} - dl_{ti(jk)(mn)} + 3(1 - b_{ti(jk)(mn)})]$$

Trong đó,

$$(j = m) \implies (k \neq n)$$

x_{tijk} là tọa độ theo trục hoành của tấm nhỏ thứ k thuộc loại j trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

x_{timn} là tọa độ theo trục hoành của tấm nhỏ thứ n thuộc loại m trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

l_j (hằng số) là chiều dài của tấm nhỏ loại j

M là một hằng số rất lớn

- Ràng buộc cho tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm bên **phải** tấm nhỏ loại thứ n thuộc loại m trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

$$x_{timn} + l_m \leq x_{tijk} + M \times [1 - r_{ti(jk)(mn)} - ur_{ti(jk)(mn)} - dr_{ti(jk)(mn)} + 3(1 - b_{ti(jk)(mn)})]$$

Trong đó,

$$(j = m) \implies (k \neq n)$$

x_{tijk} là tọa độ theo trục hoành của tấm nhỏ thứ k thuộc loại j trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

x_{timn} là tọa độ theo trục hoành của tấm nhỏ thứ n thuộc loại m trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

l_m (hằng số) là chiều dài của tấm nhỏ loại m

M là một hằng số rất lớn

- Ràng buộc cho tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm bên **trên** tấm nhỏ loại thứ n thuộc loại m trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

$$y_{timn} + w_m \leq y_{tijk} + M \times [1 - u_{ti(jk)(mn)} - ur_{ti(jk)(mn)} - ul_{ti(jk)(mn)} + 3(1 - b_{ti(jk)(mn)})]$$

Trong đó,

$$(j = m) \implies (k \neq n)$$

y_{tijk} là tọa độ theo trục tung của tấm nhỏ thứ k thuộc loại j trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

y_{timn} là tọa độ theo trục hoành của tấm nhỏ thứ n thuộc loại m trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

w_m (hằng số) là chiều rộng của tấm nhỏ loại m

M là một hằng số rất lớn

- Ràng buộc cho tấm nhỏ thứ k thuộc loại j nằm bên **dưới** tấm nhỏ loại thứ n thuộc loại m trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

$$y_{tijk} + w_j \leq y_{timn} + M \times [1 - d_{ti(jk)(mn)} - dr_{ti(jk)(mn)} - dl_{ti(jk)(mn)} + 3(1 - b_{ti(jk)(mn)})]$$

Trong đó,

$$(j = m) \implies (k \neq n)$$

y_{tijk} là tọa độ theo trục tung của tấm nhỏ thứ k thuộc loại j trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

y_{timn} là tọa độ theo trục hoành của tấm nhỏ thứ n thuộc loại m trong tấm lớn thứ i thuộc loại t

w_j (hằng số) là chiều rộng của tấm nhỏ loại j

M là một hằng số rất lớn

4 Giải thuật xử lý bài toán

4.1 Case Study 1

4.1.1 Nội dung bài toán

Một công ty sản xuất kính nhận được một đơn hàng lớn. Cụ thể đơn hàng như sau: 50 tấm kính loại 4x3 m, 20 tấm loại 3x5m và 70 loại 6x8 m. Được biết công ty chỉ sản xuất những tấm kính loại lớn với kích thước 15x20 cm. Tính số lượng tấm kính tối thiểu mà công ty cần dùng để cắt thành sản phẩm cho khách hàng.

Số lượng	Chiều dài	Chiều rộng
50	4	3
20	3	5
70	6	8

Table 2: Thông tin chi tiết các sản phẩm cần cắt

4.1.2 Áp dụng giải thuật Greedy

Với việc sử dụng giải thuật tham lam (Greedy) chúng ta sẽ tiến hành duyệt qua lần lượt các yêu cầu và tiến hành cắt những sản phẩm có kích thước tương ứng từ vật liệu gốc là tấm kính loại lớn 15x20 m. Gọi sản phẩm cần cắt là product, tấm kính gốc (15x20) là stock. Cụ thể các điều kiện đáp ứng giải thuật như sau:

1. Vị trí cắt product sẽ được ưu tiên từ góc dưới cùng bên trái của stock.
2. Nếu diện tích thừa của stock nhỏ hơn diện tích của product ta cần sử dụng một stock mới để cắt product đó.
3. Khi kiểm tra điều kiện cắt một product mới, giải thuật sẽ duyệt qua tất cả các stock từ stock đầu tiên.
4. Nếu phần chiều dài hoặc rộng phần thừa của stock không đáp ứng được kích thước ban đầu của product, ta tiến hành xoay product 90° (ví dụ 4x3 thành 3x4) và cắt theo kích thước mới của product.
5. Giải thuật sẽ chỉ dừng lại khi các product đã được cắt hết hoặc không còn stock phù hợp để cắt.

Sau đây là minh họa cho giải thuật Greedy:

Trong đó:

1. Các hình chữ nhật có màu đỏ, cam, xanh ứng với các product cần cắt
2. Phần thừa của stock là những khối màu xám

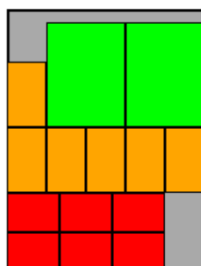


Figure 1: Cách cắt các product trong 1 stock

4.2 Case Study 2

4.2.1 Sơ lược bài toán

Để có thể hoàn thành đơn hàng : 10 tấm ván ép 4×3 m, 15 tấm loại 2×2 m và 7 tấm loại 2×3 m. Một xưởng gỗ đã sản xuất ra 3 loại ván cỡ lớn là 10×8 m, 9×12 m, 11×12 m, , sau đó tiến hành cắt thành từng tấm nhỏ để phù hợp với yêu cầu. Tính số lượng ván gỗ tối thiểu loại 10×8 và 9×12 mà xưởng cần dùng

Số lượng	Chiều dài	Chiều rộng
10	4	3
15	2	2
7	2	3

Table 3: Thông tin chi tiết các sản phẩm cần cắt

4.2.2 Áp dụng giải thuật First-Fit Decreasing

Giải thuật First-Fit Decreasing sẽ được sử dụng để giải những bài toán có nhiều stock với kích thước khác nhau như bài toán 2 ở trên. Cụ thể như sau:

Để bắt đầu cắt sản phẩm (product) trước hết FFD sẽ tiến hành sắp xếp lại các product theo thứ tự giảm dần về diện tích, product có diện tích lớn hơn sẽ được cắt trước. Ví dụ ở đây chúng ta có 3 loại product khác nhau với kích thước lần lượt là : 4×3 , 2×2 và 2×3 . Các product có kích thước 4×3 sẽ được ưu tiên cắt trước để đảm bảo phần diện tích thừa của 1 stock là ít nhất. Sau đó lần lượt tiến hành cắt các product còn lại với các ràng buộc về điều kiện đã nêu. Giải thuật sẽ chỉ dừng lại khi các product đã được cắt hết hoặc không còn stock phù hợp để cắt.

5 Đánh giá kết quả

Tiêu chí	Greedy	First-Fit Decreasing	Genetic Algorithm
Thời gian chạy	Trung bình	Nhanh với các bài toán nhỏ	Chậm
Khả năng lấp đầy	Tốt	Khá tốt	Tối ưu
Ứng dụng	Áp dụng cho các bài toán đơn giản	Chạy tốt trên các bài toán nhỏ hoặc bài toán trung bình	Cho các bài toán phức tạp, nhiều biến
Độ phức tạp	Thấp, dễ thực hiện	Thấp, dễ thực hiện	Độ phức tạp cao

Table 4: Đánh giá các giải thuật

6 Kết luận

6.1 Kết quả

- Mô hình hóa được bài toán theo ILP
- Tìm hiểu được ưu, nhược điểm của các giải thuật để giải bài toán
- Hiện thực được 2 giải thuật là greedy và FFD
- Phân tích được giải thuật đã hiện thực trên một tập dữ liệu

6.2 Hạn chế

- Chưa hiện thực được giải thuật Genetic Algorithm
- Mô hình hiện thực vẫn cần phải cải thiện nhiều về mặt tối ưu số lần cắt và vật liệu thừa

6.3 Hướng phát triển

- Hiện thực GA
- Phát triển các công cụ cắt vật liệu 2 chiều
- Phát triển mô hình giải quyết bài toán 3D

References

References

- [1] P. C. Gilmore and R. E. Gomory, "A linear programming approach to the cutting-stock problem," *Operations Research*, vol. 9, no. 6, pp. 849–859, 1961.

- [2] Y.-H. Huang, H.-C. Lu, Y.-C. Wang, Y.-F. Chang, and C.-K. Gao, “A global method for a two-dimensional cutting stock problem in the manufacturing industry,” *Application of Decision Science in Business and Management*, p. 167, 2020.
- [3] D. Wu and G. Yang, “A heuristic approach for two dimensional rectangular cutting stock problem considering balance for material utilization and cutting complexity,” *Advances in Materials Science and Engineering*, vol. 2021, no. 1, p. 3732720, 2021.
- [4] M. Iori, V. L. De Lima, S. Martello, F. K. Miyazawa, and M. Monaci, “Exact solution techniques for two-dimensional cutting and packing,” *European Journal of Operational Research*, vol. 289, no. 2, pp. 399–415, 2021.
- [5] R. W. Haessler and P. E. Sweeney, “Cutting stock problems and solution procedures,” *European Journal of Operational Research*, vol. 54, no. 2, pp. 141–150, 1991.
- [6] C. Kenyon and E. Rémila, “A near-optimal solution to a two-dimensional cutting stock problem,” *Mathematics of Operations Research*, vol. 25, no. 4, pp. 645–656, 2000.
- [7] R. S. Sutton and A. G. Barto, *Reinforcement Learning: An Introduction*. Cambridge, MA, USA: A Bradford Book, 2018.
- [8] V. Mnih, K. Kavukcuoglu, D. Silver, A. Graves, I. Antonoglou, D. Wierstra, and M. Riedmiller, “Human-level control through deep reinforcement learning,” *Nature*, vol. 518, pp. 529–533, 2015.